

Documento de Requisitos para o Sistema de apoio a testes exploratórios em video games

Contexto

Testes servem para identificação e correção de bugs e problemas em um software, e podem ser classificados em manuais ou automatizados. Teste exploratório (TE) é um tipo de teste manual que pode ser efetivo em encontrar bugs do ponto de vista do usuário. Esse tipo de teste normalmente é dividido em sessões, que consistem em períodos delimitados de tempo nos quais o testador executa o software em busca de bugs e utiliza o feedback obtido do software para realizar novos testes; a literatura possui diversas estratégias propostas para ajudar o testador em sua aplicação. Em TE, uma estratégia pode ser definida como um método, heurísticas ou diretrizes que os testadores aplicam para conduzir os testes de forma mais assertiva.

Em uma pesquisa, realizamos a adaptação de testes exploratórios para o contexto de jogos digitais (video games), adaptando e propondo estratégias de TE tradicionalmente utilizadas em software.

Como próximo passo da pesquisa, propomos o desenvolvimento de uma aplicação web para auxiliar os testadores (i.e., game testers) na aplicação desses testes, permitindo a criação de projetos, fornecendo estratégias de teste (veja no Link 2) e auxiliando no gerenciamento das sessões. Em princípio, as estratégias disponíveis nos links 1 e 2 deverão ser cadastradas no sistema.

Sistema

O sistema deve possuir três tipos de perfis de usuário: administrador (e-mail e senha), testador (e-mail e senha) e visitante. O perfil visitante tem acesso a algumas informações, sem precisar realizar o login. Os perfis são organizados de maneira hierárquica, assim o testador tem acesso a todas as funcionalidades do visitante, e o administrador tem acesso a todas as funcionalidades do testador + visitante. Todo usuário (admin, testador) tem um nome, e-mail e senha. O e-mail é único no sistema.

O sistema deve possuir um cadastro de projeto, com o espaço para: nome do projeto, descrição, data de criação (gerada pelo sistema) e membros permitidos.

O sistema deve possuir o cadastro de sessões de teste dentro de cada projeto, com os seguintes dados: ID da sessão (gerado pelo sistema), nome do testador (vinculado ao usuário logado), estratégia utilizada (dentre as estratégias cadastradas), tempo da sessão (definido pelo testador em minutos) e descrição. A sessão de teste tem um ciclo de vida que deve ser controlado pelo sistema: quando cadastrado, ele entra no status “criado”. Quando o testador inicia a sessão de teste, ele muda para o status “em execução”. Enquanto em execução, o testador pode registrar bugs identificados. Ao final do tempo pré-definido, o testador deve finalizar a sessão (status “finalizado”) e novas modificações não podem ser feitas na sessão. Durante a sessão, o testador deve ser capaz de acessar facilmente as informações sobre a estratégia associada. Cada mudança de status deve registrar a data e a hora.

O sistema deve possuir o cadastro de estratégias, com os seguintes dados: nome, descrição, exemplos e dicas. É possível associar imagens a uma estratégia para auxiliar nos exemplos.

O visitante poderá visualizar e navegar nas estratégias cadastradas pelo sistema.

O testador deve poder criar e gerenciar suas próprias sessões de teste dentro dos projetos aos quais tem acesso, selecionando a estratégia utilizada, tempo desejado e descrição da sessão.

O administrador deve poder criar/editar/excluir projetos e estratégias, gerenciar usuários, e visualizar/editar/excluir sessões de teste.

O sistema deve atender aos seguintes requisitos:

- R1: CRUD de testadores (requer login de administrador).
- R2: CRUD de administradores (requer login de administrador).
- R3: Cadastro de projetos (requer login de administrador).
- R4: Listagem de projetos em uma única página (login a depender de permissão). O sistema deve prover ordenação de projetos (ordem alfabética, data de criação, etc);
- R5: Cadastro de estratégias (requer login de administrador).
- R6: Listagem de todas as estratégias (não requer login).
- R7: Cadastro de sessões de teste (requer login de testador).
- R8: Gerenciamento do ciclo de vida da sessão de teste.
- R9: Listagem de sessões de teste de um projeto em uma única página, respeitando as permissões de visualização.
- R10: O sistema deve ser internacionalizado em pelo menos dois idiomas: português e inglês.

O sistema deve tratar todos os erros possíveis (cadastro duplicado, problemas técnicos, tentativa de acessar projeto sem permissão, evitar a remoção de elementos em uso, etc) exibindo uma página de erro amigável ao usuário e registrando o erro no log. **Os requisitos R5, R7 e R8 são prioritários no sistema.**